

[수학 탐정 사무소: 수직선 위의 추격전]

탐정이 될 준비가 되었나요?

안녕하세요, 마스터 탐정님! 저는 이 사무소의 소장, 탐정 소피입니다.

정수와 유리수의 덧셈, 뺄셈은 수직선 위에서 벌어지는 '이동'과 같습니다. +는 '오른쪽으로', -는 '왼쪽으로' 가는 방향키라고 생각하면 모든 계산의 원리를 파악할 수 있습니다. 이제부터 수직선 위에서 벌어지는 추격전을 시작해 봅시다!

사건 파일 #1: 같은 방향으로의 이동 - 부호가 같은 두 수의 덧셈

(탐정 사무소, 칠판에 $(+2) + (+3)$ 이라는 암호가 적혀 있다.)

소피: 지혜 탐정, 이 암호를 해석해 보게나. $(+2)$ 는 출발점을 의미하고, $+(+3)$ 은 '오른쪽으로 3칸 더 가라'는 명령이지.

지혜: 네! 원점에서 출발해서 오른쪽으로 2칸 간 지점 $(+2)$ 에서, 다시 오른쪽으로 3칸을 더 가면... 최종 목적지는 $+5$ 가 되겠네요!

소피: 정확해! $(+2) + (+3) = +5$. 이걸 우리가 알던 자연수의 덧셈과 똑같지. 그럼 이건 어떤가? $(-2) + (-3)$.

지혜: 음... 출발점은 왼쪽으로 2칸 간 지점 (-2) 이고, $+(-3)$ 은... 어? '더하기'인데 왜 음수가 있죠?

소피: 좋은 질문이야! 여기서 괄호 안의 -는 '왼쪽으로'라는 방향을 의미한다네. 즉, $+(-3)$ 은 '왼쪽으로 가는 행동을 더하라'는 뜻이지.

지혜: 아하! 그럼 -2 에서 출발해서 왼쪽으로 3칸을 더 가면... 최종 목적지는 -5 가 되겠네요! $(-2) + (-3) = -5$.

소피: 완벽해! 방금 우리는 첫 번째 원리를 발견했네.

[원리 1] 부호가 같은 두 수를 더할 때는,

1. 공통된 부호를 그대로 붙이고,
2. 두 수의 절댓값(거리)을 더한다.
_ $(+2)+(+3) \rightarrow$ 부호는 +, 거리는 $2+3=5 \rightarrow +5$
_ $(-2)+(-3) \rightarrow$ 부호는 -, 거리는 $2+3=5 \rightarrow -5$
결국 '같은 방향으로의 추가 이동'은 힘을 합치는 것과 같지.

사건 파일 #2: 방향 전환 - 부호가 다른 두 수의 덧셈과 뺄셈

소피: 이제 진짜 추격전이야! $(+5) + (-2)$. 이건 어떻게 해석해야 할까?

지혜: $+5$ 에서 출발해서, '왼쪽으로 2칸 가는 행동'을 더하라는 거군요! $+5$ 에서 왼쪽으로 2칸 가면... $+3$ 에 도착해요. $(+5) + (-2) = +3$.

소피: 훌륭해! 그럼 이건? $(+2) + (-5)$.

지혜: +2에서 출발해서 왼쪽으로 5칸... +1, 0, -1, -2, -3. 아! -3에 도착하네요.

소피: 맞아. 방금 우리는 두 번째 원리를 발견했네.

[원리 2] 부호가 다른 두 수를 더할 때는,

1. 절댓값이 더 큰 수의 부호를 따라가고, (힘 센 놈이 이긴다!)

2. 두 수의 절댓값의 차(거리의 차이) 만큼 이동한다.

– $(+5) + (-2) \rightarrow$ 힘 센 놈은 +5. 부호는 +. 거리의 차는 $5-2=3 \rightarrow +3$

– $(+2) + (-5) \rightarrow$ 힘 센 놈은 -5. 부호는 -. 거리의 차는 $5-2=3 \rightarrow -3$

‘다른 방향으로의 이동’은 결국 힘겨루기 끝에 센 쪽으로, 힘의 차이만큼 움직이는 것과 같지.

소피: 이제 마지막 관문, 뺄셈일세. $(+3) - (+5)$. 이걸 어떻게 생각해야 할까?

지혜: 3 빼기 5... -2요!

소피: 맞아. 그런데 모든 뺄셈은 사실 덧셈으로 바꿀 수 있다는 비밀이 있다네.

‘오른쪽으로 가는 것을 빼는 것’($- (+5)$)은 결국 ‘왼쪽으로 가는 것을 더하는 것’($+ (-5)$)과 결과가 똑같지.

$(+3) - (+5)$ 는 $(+3) + (-5)$ 와 같네. 힘겨루기 결과, 힘 센 -5의 부호 -를 쓰고, 거리의 차 $5-3=2$ 만큼 이동하니 답은 -2가 되지.

지혜: 와! 그럼 빼는 수의 부호를 바꿔서 더하면 모든 뺄셈을 덧셈처럼 풀 수 있군요!

$(+2) - (-3)$ 이라는 복잡한 것도...

$(+2) + (+3)$ 으로 바꾸면... +5가 되네요! ‘왼쪽으로 가려던 걸 취소(-)하라’는 건 결국 ‘오른쪽으로 가라’는 거군요!

소피: (미소를 지으며) 바로 그거야! 모든 원리를 깨우쳤군, 탐정. 이제 수직선 위에서 어떤 추격전이 벌어져도 길을 잃지 않을 걸세.

[수직선 추격전 퀴즈]

- 다음 10개의 암호를 해독하고, 당신의 동선 계획 능력을 증명하세요!

문제 1. 다음 중 계산 결과가 가장 큰 것은?

- ① $(-3) + (+5)$
- ② $(-3) - (+5)$
- ③ $(-5) + (-3)$
- ④ $(+5) - (+3)$

문제 2. $(+7) - (+10)$ 의 계산 과정으로 옳은 것은?

- ① $(+7) + (-10) = -3$
- ② $(+7) + (+10) = +17$
- ③ $(-7) + (+10) = +3$
- ④ $(-7) + (-10) = -17$

문제 3. 다음 중 계산 결과가 0이 되는 것은?

- ① $(-4) + (+4)$
- ② $(-4) - (+4)$
- ③ $0 - (-4)$
- ④ $4 + 4$

문제 4. -2보다 -5만큼 큰 수를 바르게 나타낸 식은?

- ① $(-2) + (-5)$
- ② $(-2) - (-5)$
- ③ $(-5) - (-2)$
- ④ $(-2) \times (-5)$

문제 5. 수직선에서 0을 나타내는 점에서 왼쪽으로 3만큼 간 다음, 다시 오른쪽으로 8만큼 갔을 때의 위치는?

- ① -11
- ② -5
- ③ +5
- ④ +11

문제 6. 다음 중 계산 결과가 옳은 것은?

- ① $(-1.5) + (-2.5) = -3$
- ② $(+3.2) - (+1.2) = +2$
- ③ $(1/2) - (1) = 1/2$
- ④ $(-3/4) + (1/4) = -1$

문제 7. $a = (-5) - (-2)$, $b = (+3) + (-7)$ 일 때, $a + b$ 의 값은?

- ① -7
- ② -1
- ③ 1
- ④ 7

문제 8. 어떤 수에서 -3을 빼야 할 것을 잘못하여 더했더니 +2가 되었다. 바르게 계산한 답은?

- ① -1
- ② +5
- ③ +8
- ④ -4

문제 9. 다음 빈칸에 들어갈 알맞은 수는?

[] - $(-5) = 2$

- ① -7
- ② -3
- ③ 3
- ④ 7

문제 10. 계산 순서가 $(1/3) + (1/2) - (5/6)$ 일 때 최종 값은?

① $-1/6$

② 0

③ $1/6$

④ 1